

IAP – Villamos berendezések – 33. hét

Üzembe helyezési és átadási dokumentáció – FAT, SAT és átvételi ellenőrzés

Tanulási cél

A tanuló ismerje az automatizálási rendszer átadásának fő dokumentumait, értse a FAT és SAT szerepét, és tudjon egyszerű átvételi ellenőrzőlistát készíteni PLC-vezérelt hajtáshoz.

Történeti kitekintés

A villamos berendezések átvétele régen főként szemrevételezésre, kapcsolási rajzokra és működési próbára épült. A PLC-k, frekvenciaváltók, HMI-k és hálózatok megjelenésével az átadás szoftveres és kommunikációs ellenőrzésekkel bővült. Ma a dokumentált teszt legalább olyan fontos, mint az, hogy a gép egyszer elinduljon.

1. Miért kell átadási dokumentáció?

Az átadás bizonyítja, hogy a rendszer a követelmények szerint készült el, ellenőrizték, biztonságosan üzemeltethető, és a későbbi karbantartáshoz rendelkezésre állnak a szükséges rajzok, programok, paramétermentések és jegyzőkönyvek.

2. FAT – Factory Acceptance Test

A FAT a gyártónál vagy integrátornál végzett átvételi vizsgálat. Ellenőrizhet a kapcsolószekrény, I/O-kiosztás, PLC-logika, HMI, riasztások, reteszelvek, kommunikáció és szimulált hibakezelés. Célja, hogy a helyszínen szállítás előtt minél több hibát megtaláljanak.

3. SAT – Site Acceptance Test

A SAT a tényleges telepítési helyen történik. Itt már a valós kábelezés, érzékelők, beavatkozók, motorok, hálózatok és technológiai folyamat együtt működik. A SAT során különösen fontos a helyszíni I/O-próba, forgásirány, vész- és hibareakciók, kommunikáció és üzemi próba.

4. FAT és SAT különbsége

FAT: elsősorban a rendszer elkészültségének és funkcióinak előzetes vizsgálata. SAT: a telepített rendszer helyszíni, valós körülmények közötti ellenőrzése. A kettő nem helyettesíti egymást.

5. Átadási csomag

Tipikus elemek: végleges kapcsolási rajz; I/O-lista; PLC/HMI program és verzió; frekvenciaváltó-paramétermentés; hálózati címjegyzék; kezelési leírás; karbantartási információ; FAT/SAT jegyzőkönyv; hibajegyzék és lezárása; mentési és visszaállítási információ.

6. Átvételi ellenőrzőlista

Minden ellenőrzési ponthoz legyen elvárt eredmény, tényleges eredmény, megfelelt/nem felelt meg státusz, megjegyzés és felelős. A „működik” önmagában nem megfelelő tesztleírás.

7. Gyakorlati példa

PLC-vezérelt frekvenciaváltós szállítószalagnál FAT során szimulálható START/STOP, reteszelvek, hibajel és HMI. SAT során ellenőrizni kell a valós motor forgásirányát, érzékelőket, mechanikai terhelést, vészleállítás utáni viselkedést és a technológiai sorrendet.

Összefoglalás

A jó átadás reprodukálható bizonyítékot ad a rendszer állapotáról. FAT + SAT + végleges dokumentáció + mentések = ellenőrizhető és karbantartható rendszer.

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a FAT? 2. Mit jelent a SAT? 3. Miért nem helyettesíti a FAT a SAT-ot? 4. Sorolj fel öt átadási dokumentumot! 5. Mit kell tartalmaznia egy tesztpontnak?